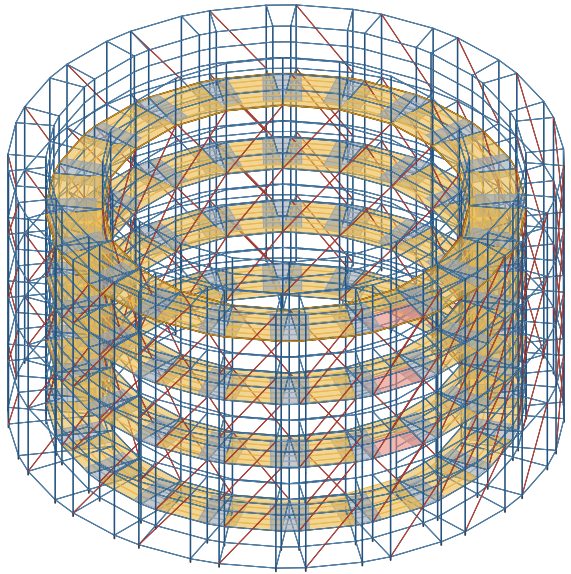
TAIS

Исполнительные схемы строительных лесов «Союз» в nanoCAD — по акту, автоматически

Авто-режим | Все типы конструкций | DWG · PDF · спецификация | Аналитика



ВЕРСИЯ 0.1 · WINDOWS · NANOCAD · ОКТЯБРЬ 2026

ЗАДАЧА

Каждый акт — это отдельный чертёж, который собирают вручную

Конструкция

Разложить стойки, ригели, настилы, диагонали и лестницы по правилам сборки

Виды и размеры

Изометрия, виды спереди, сбоку и сверху, масштаб, высотные отметки

Надписи

Номер ИС, акт, завод, место, таблица габаритов и площадь

Спецификация

Посчитать элементы и вес, вставить ситуационный план, распечатать А3 и А4

Работа повторяется от акта к акту: меняются размеры и реквизиты, а порядок действий одинаковый. Значит, его можно поручить программе — и не по одному акту, а сразу всю пачку.

РЕШЕНИЕ

Акт на входе — готовая схема на выходе

Вы вносите данные акта, TAIS рассчитывает конструкцию по правилам сборки и сам строит чертёж в nanoCAD на основе готового шаблона.

ВЫ ВВОДИТЕ

Акт

Номер и дата, завод, цех, установка, размеры конструкций, картинка ситуационного плана

→

TAIS СЧИТАЕТ

Модель лесов

Тип конструкции, пролёты, ярусы, настилы, ригели, диагонали, вход, пристройки, кольцо — и спецификация с весом

→

NANOCAD СТРОИТ

Чертёж

Копия шаблона с конструкцией, видами, размерами и заполненной основной надписью

→

РЕЗУЛЬТАТ

Файлы

DWG и PDF A3+A4 в папке схем, готово к сдаче и печати

`DWG` `PDF`

КАК РАБОТАТЬ

Три шага от пачки актов до распечатанных схем

1

Внести акты

Реквизиты, одна или несколько конструкций любого типа, ситуационный план через Ctrl+V. «Сохранить и добавить ещё» — для пачки актов с одного объекта.

2

Назначить номера ИС

Ввести стартовый номер — все акты без номера пронумеруются по порядку. Цех и установка сокращаются автоматически.

3

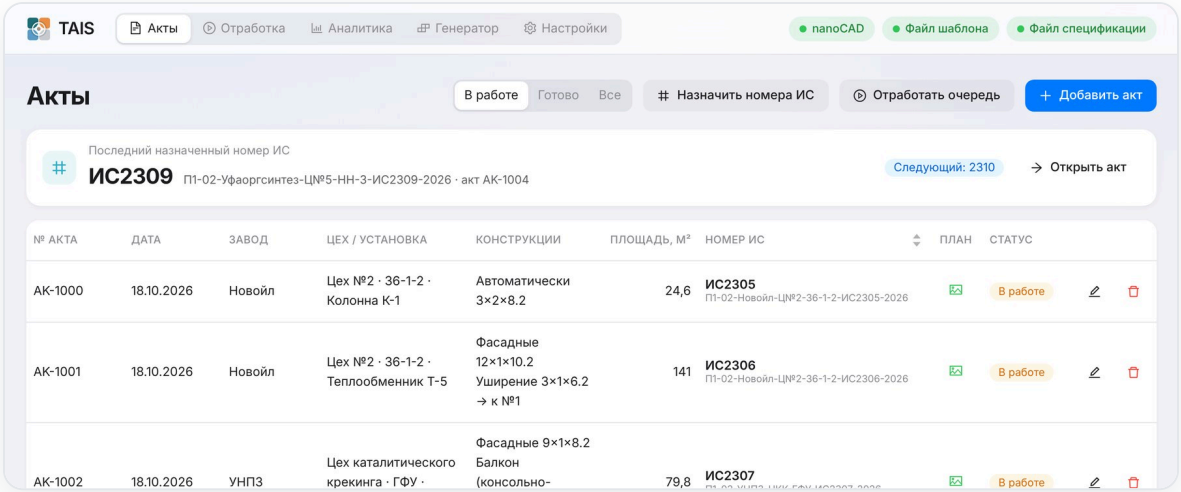
Отработать очередь

По одному акту — «Построить в nanoCAD», или **«Авто»** — вся очередь строится, печатается и сохраняется сама.

1 Акты

Все акты в одном списке

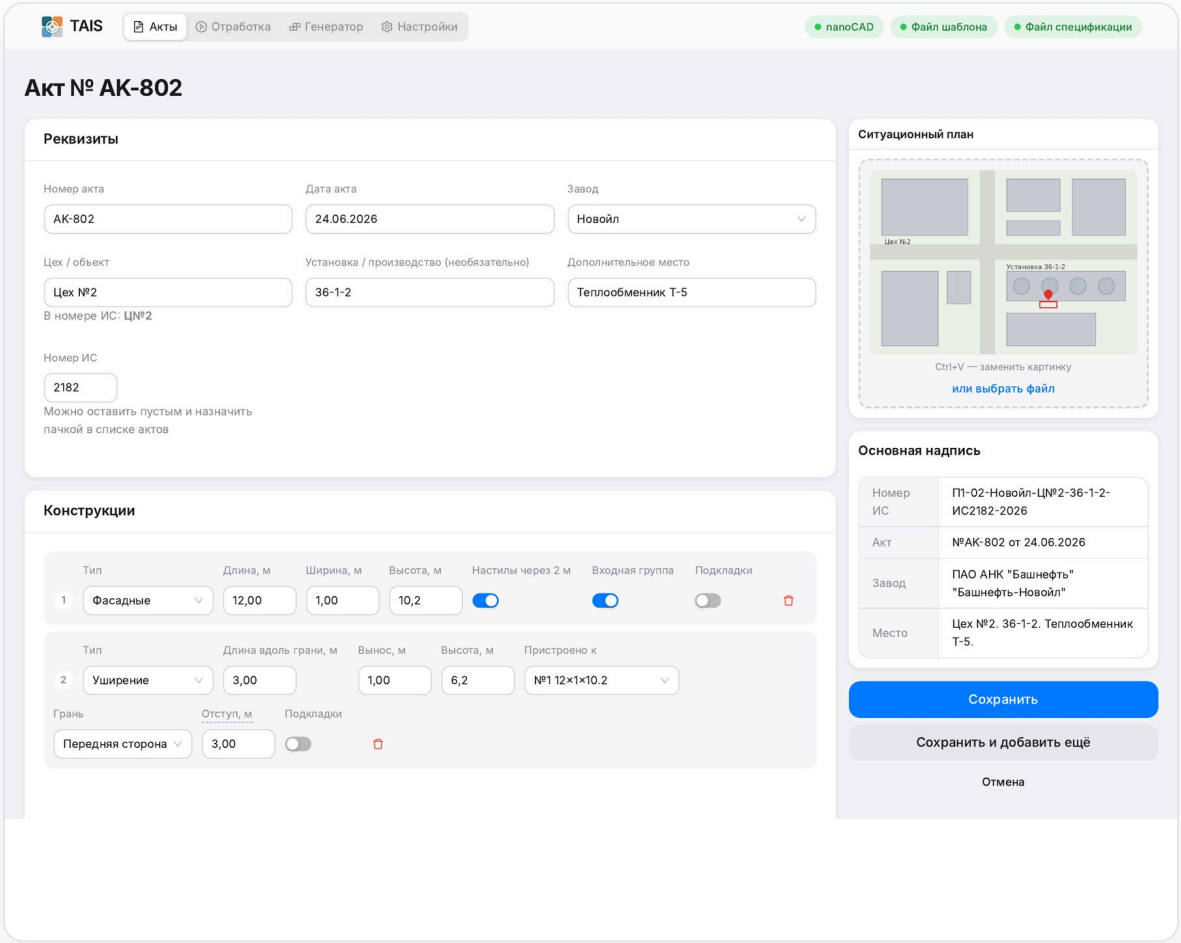
- Статусы **«В работе»** и **«Готово»**, фильтр по ним
- **Номер ИС** и **площадь** считаются сразу
- **Последний номер ИС** — над списком, листать до конца не нужно НОВОЕ
- Конструкции любого типа — в одной строке акта
- Видно, у какого акта есть ситуационный план
- Двойной щелчок — открыть и поправить



1 Новый акт

Форма акта — без лишних полей

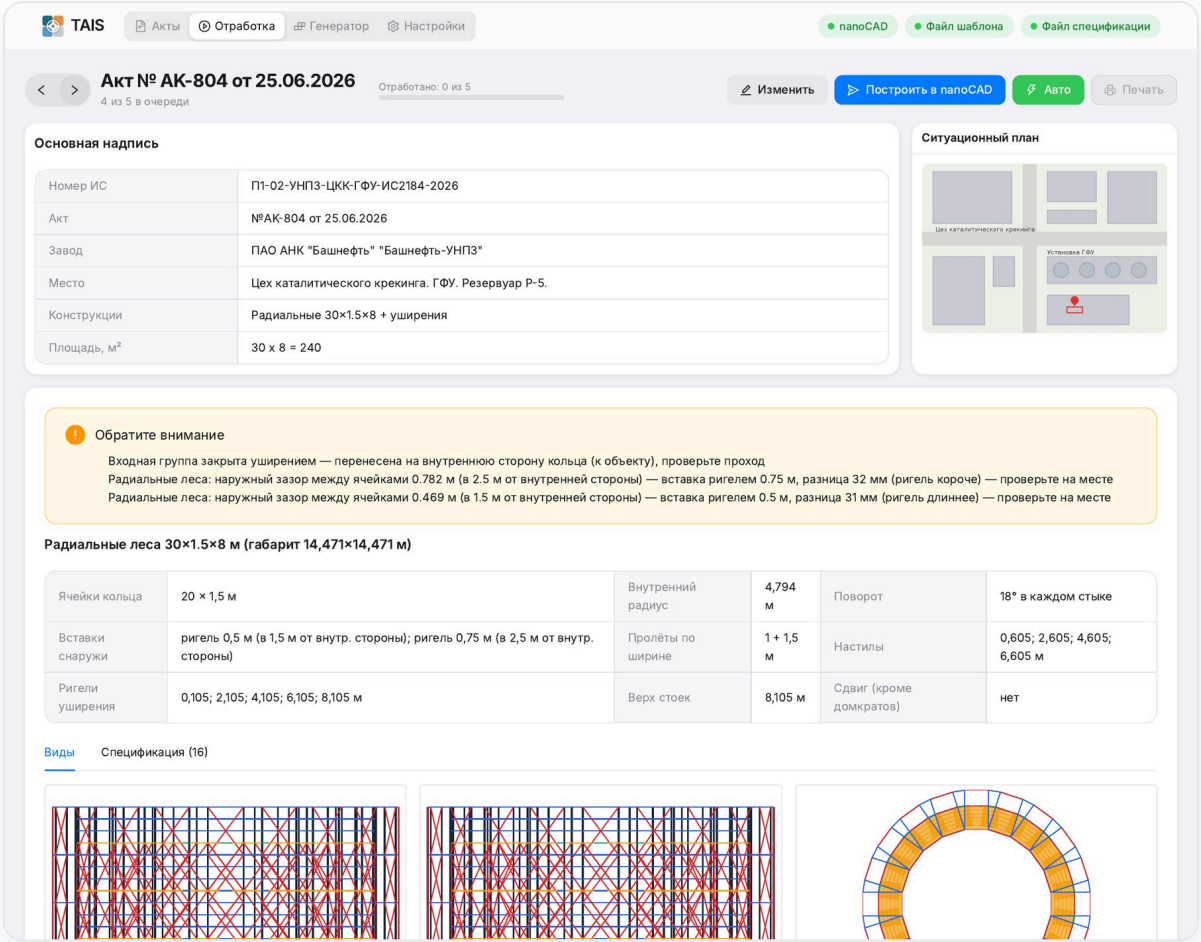
- **Реквизиты:** номер, дата, завод, цех, установка
- **Конструкции:** тип и размеры; уширения и балконы пристраиваются к основной — грань и отступ
- **Ситуационный план** — вставка картинки из буфера
- Справа — **основная надпись** так, как она попадёт в чертёж



3 Отработка

Проверить и построить

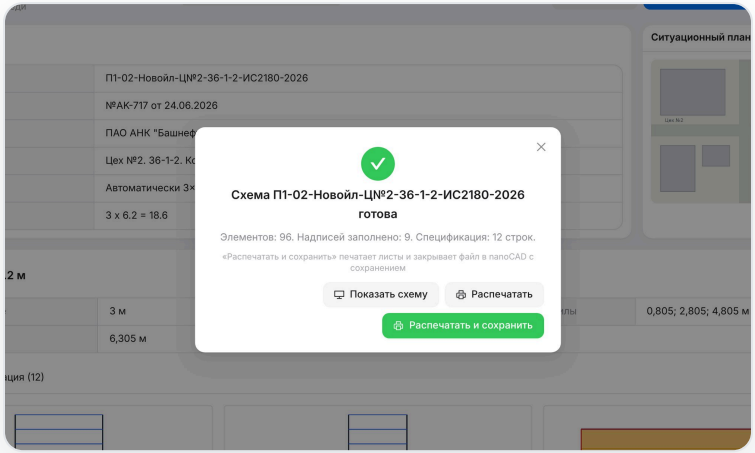
- Основная надпись, площадь и план — на одном экране
- **Виды спереди, сбоку и сверху** и спецификация до построения
- **«Обратите внимание»** — что программа перестроила или просит проверить на месте
- Одна кнопка — **«Построить в nanoCAD»**



ПОСТРОЕНИЕ

Что программа делает сама по одной кнопке

- Открывает nanoCAD и создаёт **копию шаблона** — сам шаблон не меняется
- Вставляет **конструкции из блоков** шаблона, несколько — друг за другом
- Настраивает **виды листа А3**: масштаб, центр, размеры и высотные отметки
- Заполняет **основную надпись**, таблицу габаритов и **спецификацию** с весом
- Вставляет **ситуационный план** и сохраняет DWG с именем по номеру ИС
- Печатает листы **А3 и А4** или сохраняет их в один **PDF** рядом с DWG



АВТО-РЕЖИМ НОВОЕ

Вся очередь — одной кнопкой «Авто»

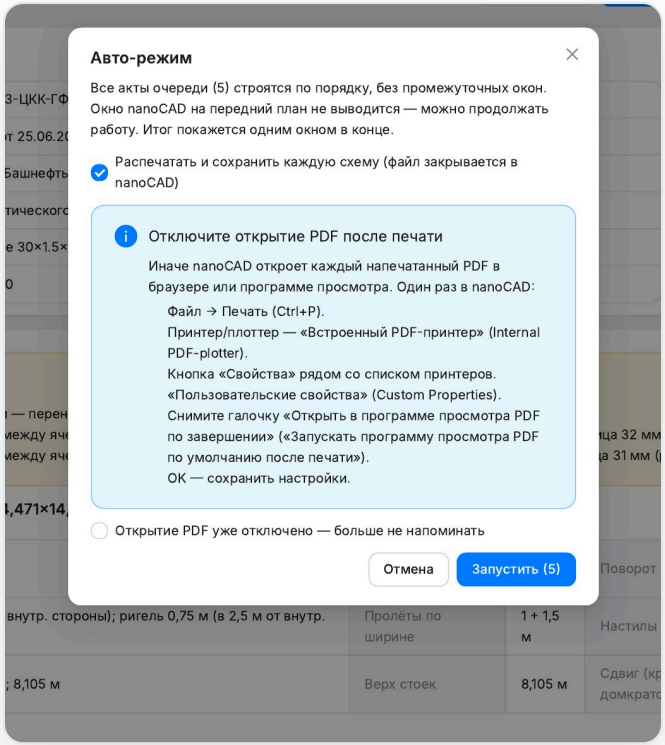
Все акты «В работе» строятся по порядку, без окна после каждого акта. Запустили — и занимаетесь своими делами.

- **Строит, печатает и закрывает** каждую схему с сохранением — DWG и PDF рядом
- Окно nanoCAD **не выскакивает** на передний план — можно работать в других программах
- Ход виден на «Отработке» и в шапке: **«Авто: 2 из 5»**; можно **остановить** после текущего акта
- Акт без номера ИС или конструкций **пропускается** — остальные строятся
- В конце — **одно окно с итогом**, TAIS мигает в панели задач

1
кнопка на всю пачку

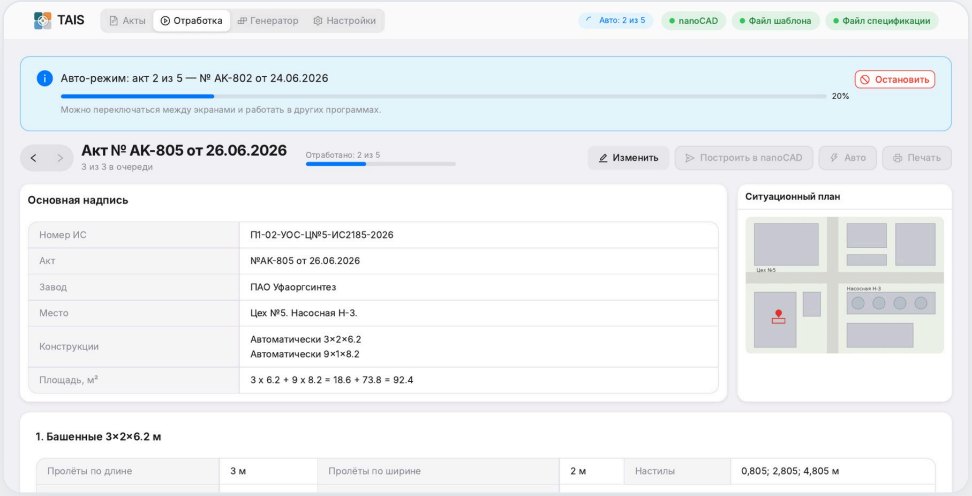
0
окон между актами

DWG+PDF
на каждый акт

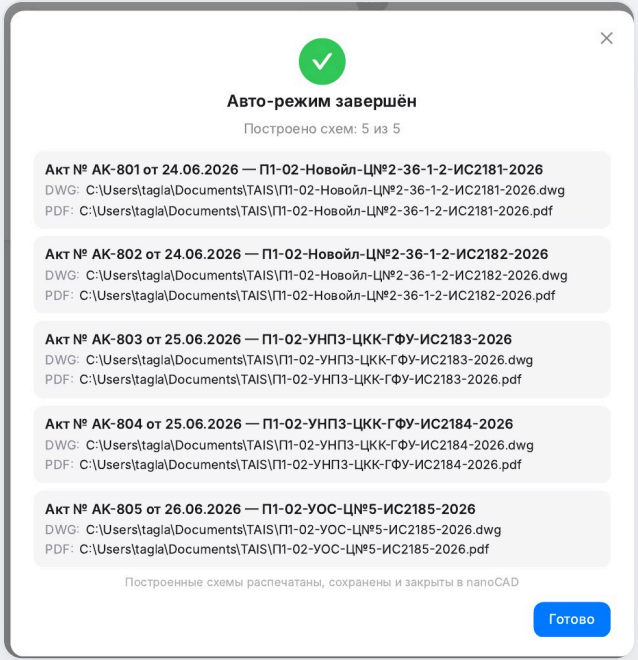


АВТО-РЕЖИМ НОВОЕ

Ход виден на экране, итог — в одном окне



Текущий акт, полоска и кнопка «Остановить». Остальные экраны TAIS доступны — можно вносить новые акты, пока очередь строится.

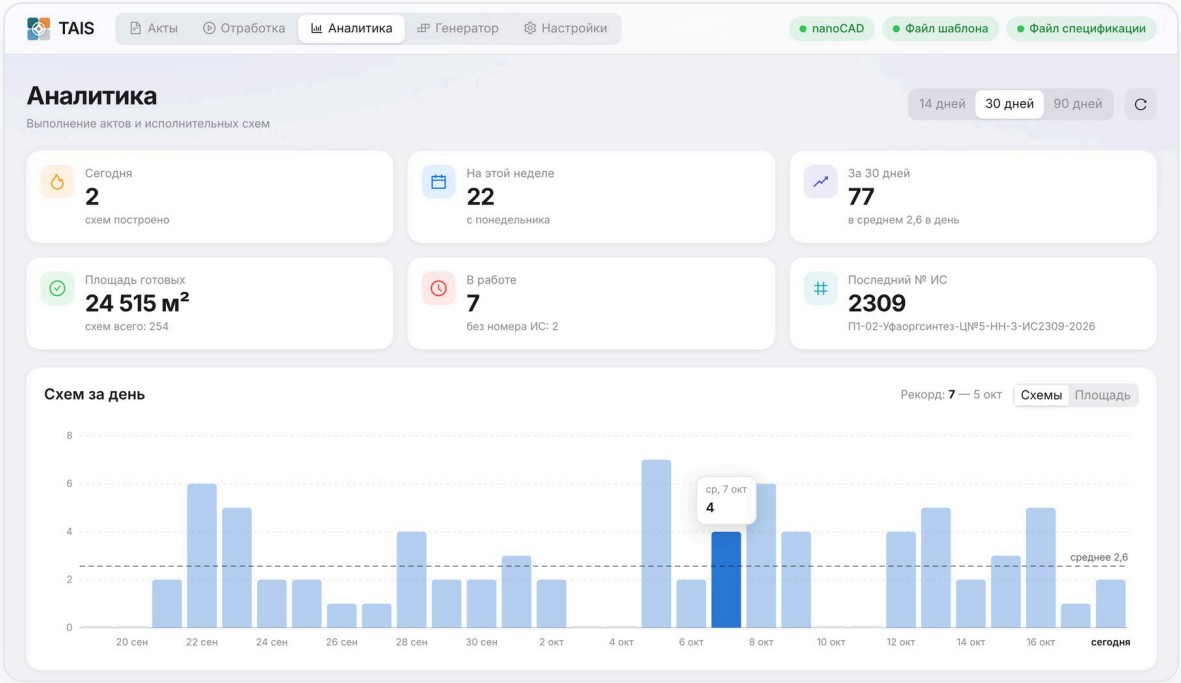


Для каждого акта — номер ИС и пути к DWG и PDF или причина ошибки. Без nanoCAD или шаблона авто-режим останавливается сразу.

АНАЛИТИКА НОВОЕ

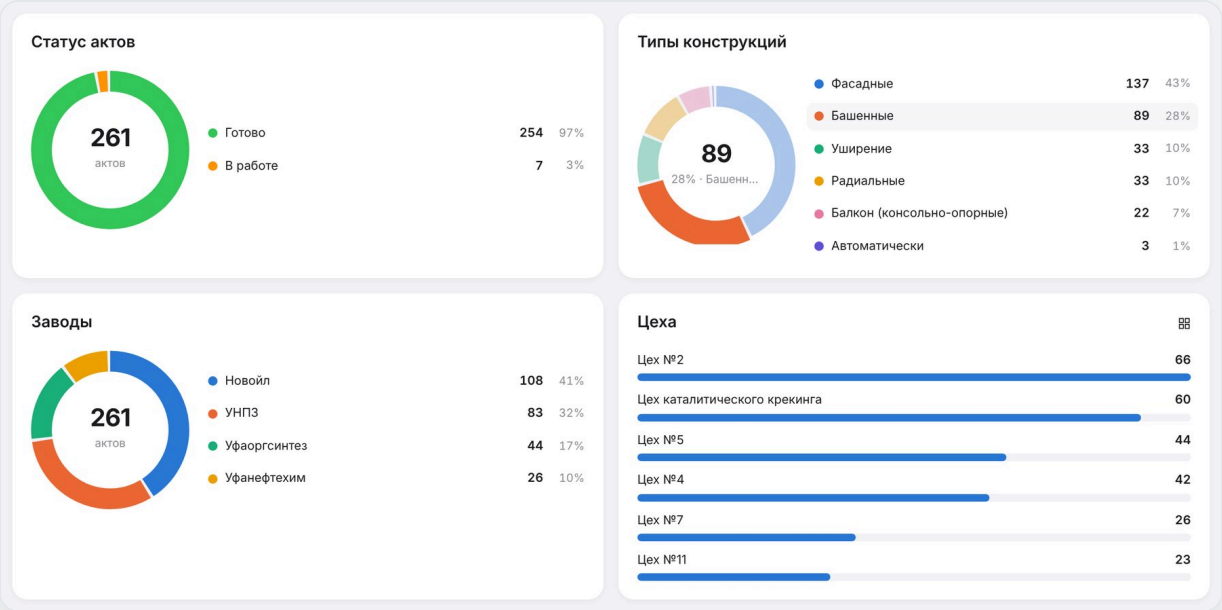
Сколько сделано — видно сразу

- **Схем сегодня, за неделю** и за период — со средним в день
- **Площадь** готовых схем, акты **в работе** и без номера ИС
- **Последний номер ИС** — щелчок открывает акт
- График **«Схем за день»** за 14, 30 или 90 дней: линия среднего и рекордный день
- Переключатель **«Схемы / Площадь»**, при наведении — дата и значение



АНАЛИТИКА НОВОЕ

Структура работы — в круговых диаграммах



Статус актов

сколько готово и сколько ещё в работе

Типы конструкций

башенные, фасадные, уширения, балконы, радиальные

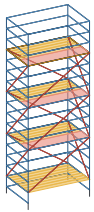
Заводы и цеха

где больше всего лесов

Наведите на сектор — в центре кольца появится его доля. Данные обновляются после каждой построенной схемы.

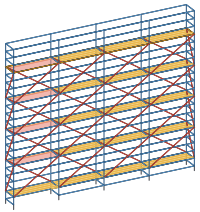
КОНСТРУКЦИИ ВСЕ ТИПЫ

Любая конструкция из акта — одной строкой



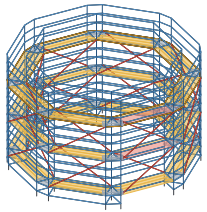
Башенные

Отдельная башня у колонны или аппарата



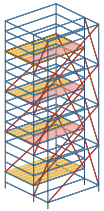
Фасадные

Длинные леса вдоль стены, пролёты до 3 м



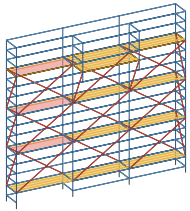
Радиальные

Кольцо вокруг резервуара, колонны, трубы



Уширение

Ещё ряд стоек к любой грани, без настилов



Балкон

Консольно-опорные: настил наружу по верху

Авто

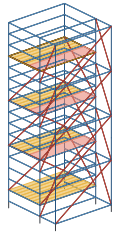
L/B < 1,5 или стороны ≤ 3 м → башенные, иначе → фасадные

Автоматически

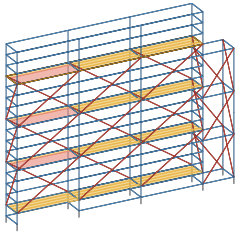
Тип можно не выбирать

ПРИСТРОЙКИ НОВОЕ

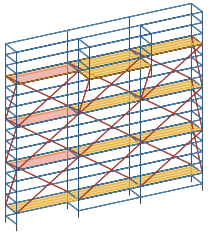
Уширения и балконы — к своим лесам или к уже стоящим



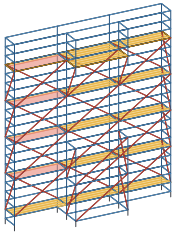
Башня + уширение вход перенесён назад



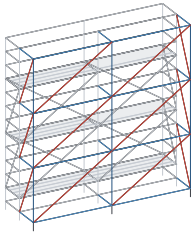
Уширение на торце вынос 1,5 м, h 6,2



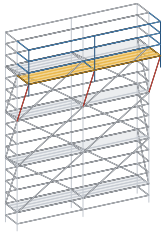
Фасад + балкон перила сняты для прохода



Балкон над уширением одна сторона



Уширение к стоящим стоящие — серым



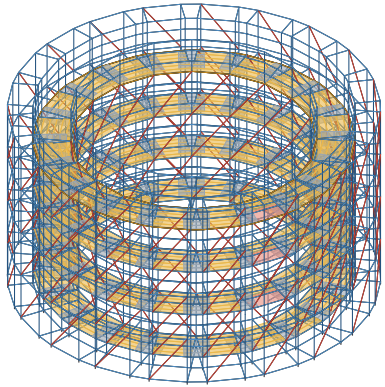
Балкон к стоящим по их высоте

Грань и отступ задаются в акте. Края пристройки не на стойках — пролёты основной перестраиваются сами, программа предупреждает.

РАДИАЛЬНЫЕ ЛЕСА НОВОЕ

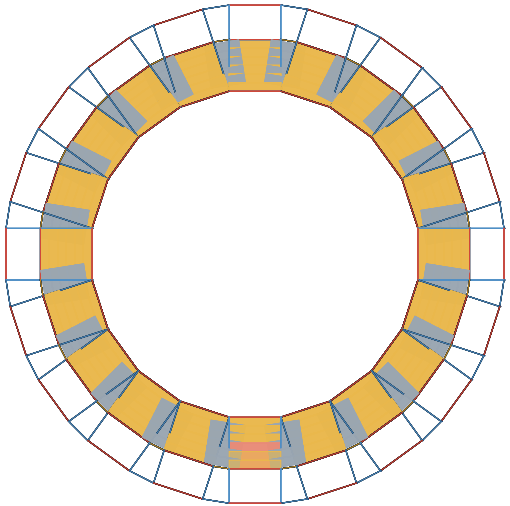
Кольцо вокруг резервуара — по одной длине

- **Длина кольца** — сумма ячеек по внутренней стороне; радиус программа считает сама
- Ячейки подбираются **одного или двух размеров**, равномерно по кольцу
- Снаружи зазоры закрыты **ригелями-вставками**, клин в настиле — **стальными планками**
- **Уширения наружу** у каждой ячейки — вынос и высота
- Разница вставки и зазора — в «Обратите внимание»



30 × 1,5 × 8 м + уширения 1 м

20 ячеек по 1,5 м, поворот 18°, R 4,8 м

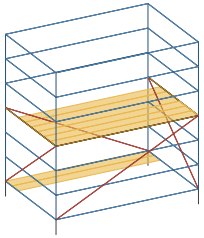


Вид сверху

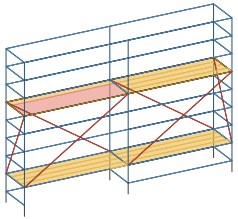
Настилы, планки в клиньях, вставки снаружи

ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЙ НОВОЕ

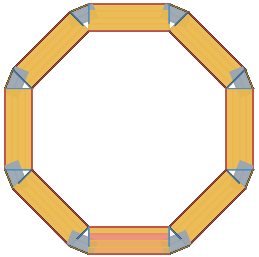
От низкой башни до кольца 60 метров



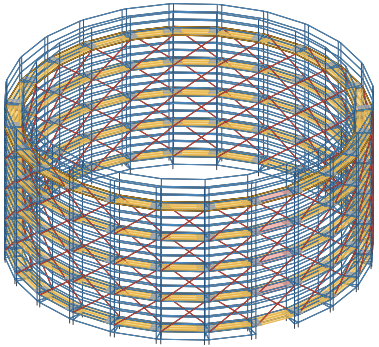
3×2×3,2 лестница с земли



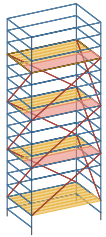
6×1×4,2 нижний ярус — ступенька



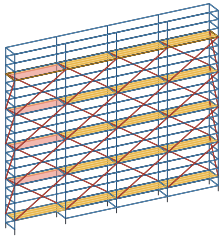
Кольцо 24 м 8 ячеек, 45°



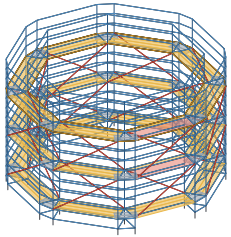
Кольцо 60 × 1 × 10,2 м
24 ячейки по 2,5 м, R 9,6 м, поворот 15°, вставки 0,25 м



3×2×8,2 башенные



12×1×10,2 фасадные



24×1×6,2 радиальные

ГЕНЕРАТОР

Конструкция рассчитывается по правилам сборки лесов

Правила подобраны по реальным чертежам из архива и описаны в документе «Правила сборки лесов».

Пролёты

Из 0,75 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 м: минимум пролётов, затем минимум разных размеров

Высота и стойки

Высота кратна 0,5 м, добирается сдвигом: стойки по 3,0 м снизу, короткая — наверху

Настилы

Сверху вниз: верхний на 1,5 м ниже верха стоек, дальше через 2,0 м, все с люком

Ригели и диагонали

Ригели по контуру каждые 0,5 м; диагонали в крайних пролётах, на противоположных гранях — навстречу

Перила и бортики

Только на наружном краю настила: у балкона перила на общей стороне снимаются сами

Входная группа

Вход с лестницей на передней грани; закрыт уширением — переносится на другую сторону

ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ

Номер ИС и надписи собираются автоматически

П1-02 - Новойл - Ц№2-36-1-2 - ИС2180 - 2026

Префикс
задаётся в настройках

Завод
краткое имя; полное — в надписи

Цех и установка
«Цех каталитического крекинга» → ЦКК

Номер
пачкой, следующий подставляется сам

Год
из настроек

В шаблон вписываются дата, номер акта, номер ИС, завод и место, таблица габаритов с площадью — всё из данных акта.

УСТАНОВКА

Один установщик — и программа готова к работе

Всё внутри

Шаблон чертежа и спецификация уже встроены. Python, Node.js и другие программы не нужны — только nanoCAD.

Данные у вас

Акты, планы и настройки хранятся на компьютере пользователя. Резервная копия — одна папка.

Работает и без nanoCAD

Акты, расчёт и спецификация доступны без nanoCAD; он нужен только для построения чертежа.

Демо-версия

Можно выдать сборку с ограниченным сроком: в шапке видно «Демо до …», после даты программа закрывается.

Требования

Windows 10 или 11 и установленный nanoCAD. Для авто-режима с PDF — один раз выключить открытие PDF после печати.

Меньше рутины — больше готовых схем

Внести акты
реквизиты, конструкции, план

Назначить номера ИС
одной кнопкой для всей пачки

Нажать «Авто»
вся очередь строится сама

Забрать файлы
DWG и PDF в папке схем

Смотреть итог
схемы по дням в «Аналитике»